

الأستاذ: أحمد خمار
المستوى: 9 أساسي

إسم الطالب:
تاريخ الاختبار:

الإعدادية: التمهيدية
بصفحة:

17

تمرين 1: حد:

- يلي كل سؤال ثلاث مقترحات، أحدها فقط صحيح، ضع علامة $\times$ أمامه.
- (1) العدد $9^8 + 3^{15}$ يقبل القسمة على: ☐ 8 ☐ 15 ☐ 12
- (2) من بين الأعداد الكسرية التالية العدد الصحيح الطبيعي هو: ☐ $\frac{11134359}{12}$ ☐ $\frac{8899991144115}{15}$ ☐ $\frac{5555559912}{6}$

- (3) $139424^2 + 139424^2 + 139424^2$ يقبل القسمة على: ☐ 9 ☐ 12 ☐ 15
- (4) مه a كان العدد الصحيح الطبيعي n ، إذا كان $n-2$ يقبل القسمة على 15 إذن $n+3$ يقبل القسمة على: ☐ 5 ☐ 6 ☐ 15

- (5) (O, I, J) معين متعامد في المستوى و $P(\sqrt{5}; -\sqrt{2})$ و $Q(-\sqrt{5}; -\sqrt{2})$ إذن P و Q متناظرتان بالنسبة إلى: ☐ O ☐ (OI) ☐ (OJ)

تمرين 2: حد:

- (1) نعتبر العدد x حيث a يمثل رقما له $x = a4a4a4$. يتبين أن العدد x يقبل القسمة على 6
- (2) يتبين أن العدد A حيث: $A = 169^{1008} + 13^{2015} \times 2$ يقبل القسمة على 65.
- (3) يتبين أن العدد B حيث: $B = 9^{11} - 3^{20}$ يقبل القسمة على 12.
- (4) يتبين أن العدد C حيث: $C = 5^{447} + 7 \times 625^{111}$ يقبل القسمة على 15.

تمرين 3: حد:

- ليكن العدد $x = a3b7$ حيث b رقم عشرات و a رقم آفاه.
- (1) أوجد جميع قيم x ليكون $x-1$ قابلا للقسمة على 12 و 8.
- (2) استنتج جميع قيم x التي باقى قسمتها الإقليدية على 8 و 9 و 12 يساوي 1.

تمرين 4: حد:

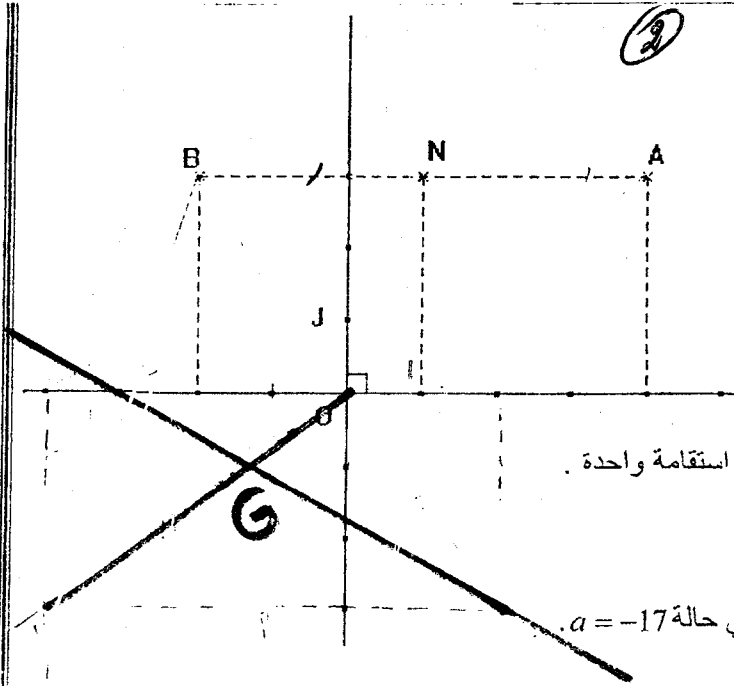
- نعتبر العددين $x = 54a6b$ و $y = 6ab$
- حيث a رقم مئات x و رقم عشرات y . b رقم أحاد كل من x و y .
- أوجد جميع قيم الممكنة للزوج $(x; y)$ ليكون العدد x قابلا للقسمة على 12 و y قابلا للقسمة على 8 في نفس الوقت.

تمرين 5: حد:

- نعتبر العددين $x = 1a5b$ و $y = 3b2b$ حيث b رقم أحاد x و y و a رقم مئات x و b رقم مئات y .
- و $a < 5$ و $b < 5$ أوجد القيم الممكنة لـ x و y إذا علمت أن $x+y$ يقبل القسمة على 12.

تمرين 6: حد:

- (1) أرسم Δ مستقيما مدرجا بالمعین $(O; I)$ ثم عین عليه النقاط A و B و C حيث $x_A = \frac{5}{2}$ و $x_B = -2$ و $x_C = -\frac{1}{2}$
- (2) أحسب البعدین AC و BC
- (3) يتبين أن A و C متناظرتان بالنسبة إلى I .
- (4) أوجد فاصلة النقطة D منازرة B بالنسبة إلى A .
- (5) أوجد فاصلة النقطة E حيث $AE = \frac{17}{4}$ و $E \in [OB)$.



تمارين 7 حـ

في الرسم المصاحب لنا N منتصف $[AB]$

(1) بقراءة الشكل حدد إحداثيات A و B و N .

(2) أ- عيّن $C(2; -3)$

ب- بين أن O منتصف $[BC]$.

(3) أ- ابن D منظر A بالنسبة إلى O

ب- حدد إحداثيات D .

(4) أ- عيّن F منتصف $[BD]$.

$[DO]$ و $[CF]$ يتقاطعان في النقطة G .

ب- عيّن $M(-1; -3)$. بين أن B و G و M على استقامة واحدة.

تمارين 8 حـ

$$E = 35 - [b + 17 - (-13 + a)] + (b - 40) \quad (1)$$

أ- بين أن $E = a - 35$ ب- أحسب E في حالة $a = -17$.

ج- أحسب a في حالة $E = -54$.

$$F = -(6 + a) - [(b - 17) - (-20 + a)] \quad (2)$$

أ- بين أن $F = -9 - b$ ب- أحسب F في حالة $b = -3$.

ج- أحسب b في حالة $F = -25$.

أ- بين أن $E + F = a - b - 44$ ب- أحسب $E + F$ في حالة $b - a = 37$.

ج- أحسب $|E + F|$ في حالة $a = -5$ و $b = -2$.

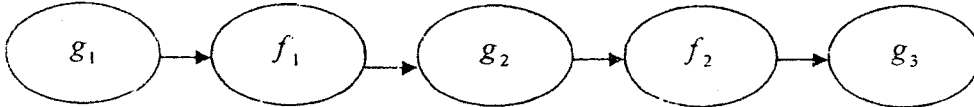
(4) أ- بين أن $F - E = 26 - a - b$ ب- قارن E و F في حالة a و b متقابلان.

ج- قارن E و F في حالة $a + b = 54$.

تمارين 9 حـ

(1) بالاعتماد على شجرة الاختيار، بكم من طريقة يمكن لـ 5 تلاميذ: 3 أولاد: $g_1; g_2; g_3$ و 2 فتيات: $f_1; f_2$

أن يصطفوا أمام أستاذهم بحيث تلميذان من نفس الجنس لا يكونا متتاليان.



مثال:

(2) استنتج هؤلاء التلاميذ جالسين حول طاولة مستديرة (أماكنها غير مرقمة) بحيث ولدان فقط يجلسان بجانب بعضهما. بكم من طريقة يمكن أن يجلسوا.

تمارين 10 حـ

يكن $(O; I; J)$ معيناً في المستوي

حيث $(OI) \perp (OJ)$ و $OI = OJ$.

(1) أ- بقراءة الشكل ماهي إحداثيات B و E .

ب- عيّن النقاط $A(3; 2)$ و $C(1; -3)$ و $D(-3; 2)$.

(2) أ- بين أن B و A متناظران بالنسبة إلى (OI)

ب- بين أن D و A متناظران بالنسبة إلى (OJ)

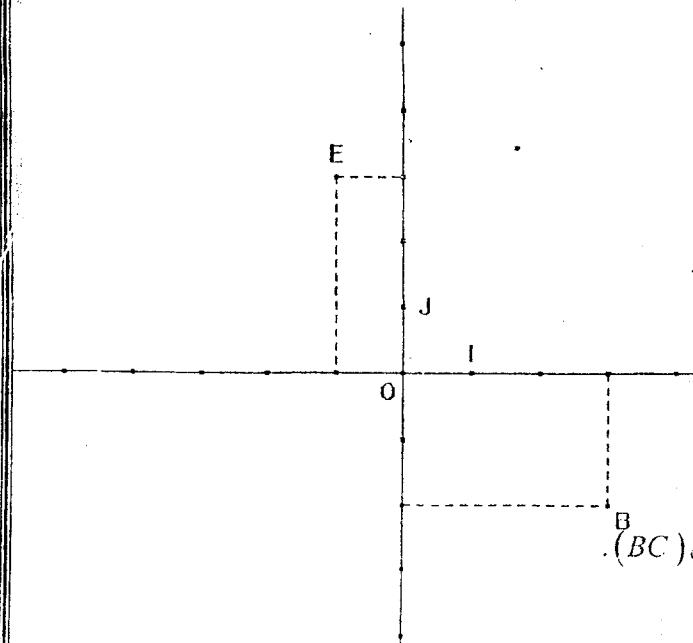
ج- استنتج أن المثلث ABD قائم الزاوية.

(3) بين أن O منتصف $[CE]$

(4) أ- ماهو نوع الزباعي $BCDE$ ؟ علّل جوابك.

ب- استنتج مسطوي E و C على (BD) وفقاً لمنحى (BC) .

و مسطوي B و C على (DE) وفقاً لمنحى (DC)



أساسي

3

الاعدادية النموذجية بعفافس

سلسلة تعاريف عدد 1تمرين عدد 1

$$\square\square\square(5) \square\square\square(4) \square\square\square(3) \square\square\square(2) \square\square\square(1)$$

تمرين عدد 2

$$(1) \quad x = a4a4a4 \text{ يقبل القسمة على 3 لأن مجموع أرقامه } 3(a+4)$$

يقبل القسمة على 3 وكن لك x عدد زوجي رقم أحاده 4 ومنه x

قابل القسمة على 6

$$(2) \quad A = 169^{1008} + 13^{2015} \times 2 = [(13)^2]^{1008} + 13^{2015} \times 2 = 13^{2016} + 13^{2015} \times 2$$

$$A = 13^{2015} \times (13 + 2) = 13 \times 5 \times 3 \times 13^{2015}$$

A يقبل القسمة على 65 = 13 x 5

$$(3) \quad B = 9^{11} - 3^{20} = (3^2)^{11} - 3^{20} = 3^{22} - 3^{20} = 3^{20} \times (3^2 - 1) = 3 \times 4 \times 2 \times 3^{19}$$

B يقبل القسمة على 12 = 3 x 4

$$(4) \quad C = 5^{447} + 7 \times 6^{25} = 5^{447} + 7 \times (5^4)^{11} = 5^{447} + 7 \times 5^{44} = 5^{44} \times (5^3 + 7) = 5^{44} \times 132$$

$$C = 5 \times 3 \times 44 \times 5^{443}$$

C يقبل القسمة على 15 = 5 x 3

تمرين عدد 3

$$(1) \quad x = a3b7 : x-1 = a3b6 \text{ يقبل القسمة على 8 و 12 لأن } (a \neq 0)$$

ليكون قابل القسمة على 8 . $b=7$ أو $b=3$ $b=3$ لأن $a=3$ أو $a=6$ أو $a=9$ ليكون قابل القسمة على 12 . $b=7$ لأن $a=2$ أو $a=5$ أو $a=8$ ليكون قابل القسمة على 12 .قيم x : 3337 - 6337 - 9337 - 2377 - 5377 - 8377(2) قيم x التي باقي قسمتها الاقليدية على 8 و 9 و 12 يساوي 1 : 2377 - 6337تمرين عدد 4

$$x = 54a6b \text{ قابل القسمة على 12 لأن } x = 54a6b \text{ قابل القسمة على 4 و 3 ومنه}$$

 $b=0$ أو $a=3$ أو $a=6$ أو $a=9$ $b=2$ أو $a=5$ أو $a=8$ $b=4$ أو $a=1$ أو $a=7$

4
y = 6ab يقبل القسمة على 8 في حالة :

$$a=8 \text{ أو } a=4 \text{ أو } a=0 \text{ و } b=0$$

$$a=6 \text{ أو } a=2 \text{ و } b=4$$

$$a=8 \text{ أو } a=4 \text{ أو } a=0 \text{ و } b=8$$

جميع قيم (x,y) حيث x يقبل القسمة على 12 و y يقبل القسمة على 8 في نفس الوقت

$$(54468; 648) \rightarrow (54264; 624) \text{ و } (54060; 600)$$

تمرين عدد 5

$$3000 + b \times 100 + 20 + b = y = 3b2b \text{ و } 1000 + a \times 100 + 50 + b = x = 1a5b$$

$$2b + 12 \times (5 + 9(a+b) + 333) + 10 = 4000 + (a+b) \times 100 + 70 + 2b = x + y$$

$$+ 2a + 4b + 4 = 4a + 6b + 02 + 12 \times (339 + 4(a+b))$$

يقبل القسمة على 12 يعني $4a + 6b + 2$ يقبل القسمة على 12

$$2 \leq 4a + 6b + 2 < 52 \text{ و } 0 \leq a < 5 \text{ و } 0 \leq b < 9$$

$$4a + 6b + 2 = 12 \text{ أو } 4a + 6b + 2 = 24 \text{ أو } 4a + 6b + 2 = 36 \text{ أو } 4a + 6b + 2 = 48$$

$$4a + 6b = 10 \text{ أو } 4a + 6b = 22 \text{ أو } 4a + 6b = 34 \text{ أو } 4a + 6b = 46$$

$$2a + 3b = 5 \text{ أو } 2a + 3b = 11 \text{ أو } 2a + 3b = 17 \text{ أو } 2a + 3b = 23$$

$$\text{عند } a=1 \text{ و } b=1 \text{ أو } a=1 \text{ و } b=3 \text{ أو } a=4 \text{ و } b=1 \text{ أو } a=4 \text{ و } b=3$$

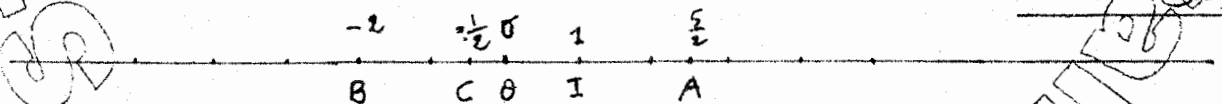
$$x = 1151 \text{ و } y = 3121$$

$$x = 1153 \text{ و } y = 3323$$

$$x = 1451 \text{ و } y = 3121$$

$$x = 1453 \text{ و } y = 3323$$

تمرين عدد 6



$$BC = |x_B - x_C| = |-2 - (-\frac{1}{2})| = |-2 + \frac{1}{2}| = |-\frac{3}{2}| = \frac{3}{2}$$

$$AC = |x_A - x_C| = |\frac{5}{2} - (-\frac{1}{2})| = |3| = 3$$

$$\frac{x_A + x_C}{2} = \frac{\frac{5}{2} + (-\frac{1}{2})}{2} = \frac{2}{2} = 1 = x_D$$

$$x_D = 2x_A - x_B = 2 \times \frac{5}{2} - (-2) = 7$$

(5)

$$|x_E - x_A| = \frac{17}{4} \text{ يعني } AE = \frac{17}{4} \quad (5) \quad E \in [08] \text{ ماذن } x_E < 0 \text{ و}$$

$$x_E - \frac{5}{2} = -\frac{17}{4} \text{ أو } x_E - \frac{5}{2} = \frac{17}{4} \text{ يعني } |x_E - \frac{5}{2}| = \frac{17}{4}$$

$$x_E = -\frac{17}{4} + \frac{5}{2} = -\frac{7}{4} < 0 \text{ أو } x_E = \frac{17}{4} + \frac{5}{2} = \frac{27}{4} > 0 \text{ يعني}$$

$$x_E = -\frac{7}{4} \text{ ماذن}$$

تمرين عدد 7

$$A(4,3), B(-2,3), N(1,3)$$

(4)

$$\frac{x_B + x_C}{2} = \frac{-2 + 2}{2} = 0 = x_O \text{ لأن } [BC] \text{ منتصف } O \text{ ماذن } C(2,3) \text{ و } B(-2,3) \quad (2) \text{ ب)}$$

$$\frac{y_B + y_C}{2} = \frac{3 + 3}{2} = 3 = y_O$$

$$(3) \text{ f) } D \text{ مناطرة } A \text{ بالنسبة ل } O$$

$$(ب) \text{ لدينا } A(4,3) \text{ ماذن } D(-4,-3)$$

$$x_F = \frac{x_B + x_D}{2} = \frac{-2 + -4}{2} = -3$$

$$(4) \text{ f) } F \text{ منتصف } [BD] \text{ ماذن}$$

$$y_F = \frac{y_B + y_D}{2} = \frac{3 + -3}{2} = 0$$

$$F(-3,0)$$

$$\frac{x_D + x_C}{2} = \frac{-4 + 2}{2} = -1 = x_M$$

$$(ب) \text{ M}(-1,3) \text{ منتصف } [DC] \text{ لأن}$$

$$\frac{y_D + y_C}{2} = \frac{-3 + 3}{2} = 0 = y_M$$

في المثلث BDC: لدينا الموسطان [CF] و [DE] يتقاطعان في مركز ثقل

BDC و M منتصف [DC] ماذن B و M و G على استقامة واحدة

تمرين عدد 8

$$E = 35 - [b + 17 - (-13 + a)] + (b - 40) = 35 - b - 17 + (-13 + a) + (b - 40) \quad (1) \text{ f)}$$

$$= 35 - b - 17 - 13 + a + b - 40 = a - 35$$

$$E = -17 - 35 = -52 \text{ ماذن } E = a - 35 \text{ و } a = -17 \quad (ب)$$

$$E = -54 \text{ يعني } a - 35 = -54 \text{ يعني } a = -54 + 35 = -19 \text{ يعني } a = -19 \quad (ج)$$

$$F = -(4 + a) - [(b - 17) - (-20 + a)] = -6 - a - (b - 17) + (-20 + a) = -6 - a - b + 17 - 20 + a \quad (2) \text{ f)}$$

$$F = -9 - b$$

$$(ب) \text{ } b = -3 \text{ و } F = -9 - b \text{ ماذن } F = -9 - (-3) = -6 \text{ ومنه } F = -9 + 3 = -6$$

$$F = -25 \text{ يعني } -9 - b = -25 \text{ يعني } b = -9 + 25 = 16 \text{ يعني } b = 16 \quad (ج)$$

$$E + F = a - 35 - 9 - b = a - b - 44 \quad (3) \text{ f)}$$

$$(ب) \text{ } b - a = 37 \text{ ماذن } E + F = a - b - 44 = -37 - 44 = -81$$

(6)

$$|E+F| = |a-b-44| = |-2-(-5)-44| = |-2+5-44| = |-41| = 41 \quad b=-2 \text{ و } a=-5 \quad (\text{ج})$$

$$F-E = (-9-b)-(a-35) = -9-b-a+35 = 26-a-b \quad (4) \quad (\text{أ})$$

(ب) a و b متقابلان لأن $a+b=0$ إذن $F-E = 26-(a+b) = 26$ موجب لأن $F > E$

(ج) $a+b=54$ و $F-E = 26-(a+b) = 26-54 = -28$ سالب لأن $F < E$

تمرين عدد 9

$$g_1 - f_1 - g_2 - f_2 - g_3 \quad g_2 = f_1 - g_1 - f_2 - g_3 \quad (1)$$

$$g_1 - f_1 - g_3 - f_2 - g_2 \quad g_2 = f_1 - g_3 - f_2 - g_1$$

$$g_1 - f_2 - g_2 - f_1 - g_3 \quad g_2 = f_2 - g_1 - f_1 - g_3$$

$$g_1 - f_2 - g_3 - f_1 - g_2 \quad g_2 = f_1 - g_3 - f_1 - g_1$$

$$g_3 - f_1 - g_2 - f_2 - g_1$$

$$g_3 - f_1 - g_1 - f_2 - g_2$$

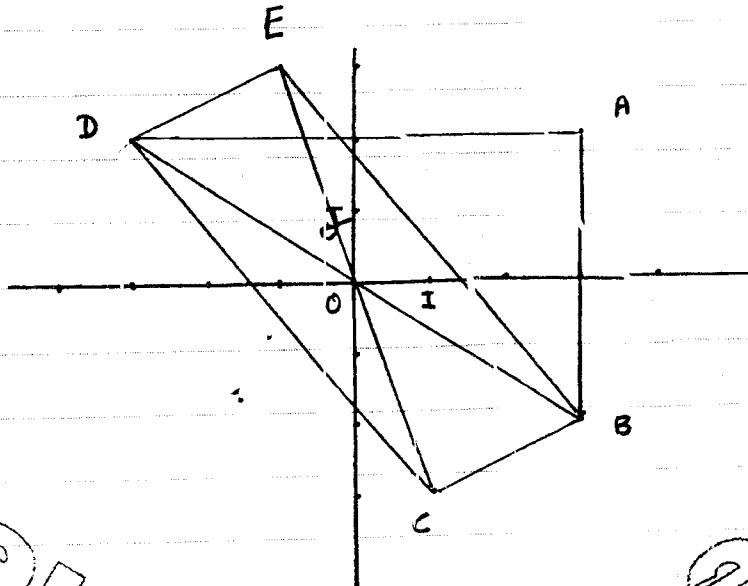
$$g_3 - f_2 - g_1 - f_1 - g_2$$

$$g_3 - f_2 - g_2 - f_1 - g_1$$

تم الحل هو 12

(2) تم الحل هو 6

تمرين عدد 10



(7)

(أ) $E(-1,3)$ و $B(3,-2)$ (ب) $D(-3,2)$ و $C(1,-3)$ و $A(3,2)$ (2) (أ) $x_A = x_B = 3$ و $y_A = -y_B$ إذن A و B متناظرتان بالنسبة لـ (OI) (ب) $x_A = -x_B$ و $y_A = y_D$ إذن A و D متناظرتان بالنسبة لـ (OJ) (ج) لنا $(AB) \perp (OI)$ و $(AD) \perp (OJ)$ و $(OI) \perp (OJ)$ إذن $(AD) \perp (AB)$ ومنه ABD فأش في A .(3) θ منتصف $[CE]$ لأن $\frac{x_C + x_E}{2} = \frac{1 + (-1)}{2} = 0 = x_\theta$ و $\frac{y_C + y_E}{2} = \frac{3 + 3}{2} = 3 = y_\theta$ (4) (أ) σ منتصف $[BD]$ لأن $\frac{x_B + x_D}{2} = \frac{3 + (-3)}{2} = 0 = x_\sigma$ و $\frac{y_B + y_D}{2} = \frac{-2 + 2}{2} = 0 = y_\sigma$ و ϵ منتصف $[CE]$ إذن $BCDE$ متوازي أضلاع(ب) $(BC) \parallel (ED)$ و $DE(BD)$ إذن D مسقط E على (BD) وبقا المنحى (BC) . $(BC) \parallel (BC)$ و $BE(BD)$ إذن B مسقط C على (BD) وبقا المنحى (BC) . $(DE) \parallel (BE)$ و $EE(ED)$ إذن E مسقط B على (DE) وبقا المنحى (DE) . $(DC) \parallel (DC)$ و $DE(DE)$ إذن D مسقط C على (DE) وبقا المنحى (DC) .